

BÁO CÁO: TỐI ƯU HÓA KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

I. Ba tác vụ học tập phổ biến:

- Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật
- Giải thích một khái niệm phức tạp
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

II. Viết prompt và thử nghiệm với AI:

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật:

Tài liệu thực hiện: Bài báo khoa học "Climate Change and Food Security: Risks and Responses" (Tubiello et al.).

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh (Prompt)	Kết quả thực tế từ AI
1. Cơ bản	"Tóm tắt bài báo 'Climate Change and Food Security: Risks and Responses' cho tôi."	Bài báo này thảo luận về cách biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hệ thống thực phẩm toàn cầu. Nó chỉ ra rằng nhiệt độ tăng và thiên tai làm giảm năng suất cây trồng, gây nguy cơ thiếu đói. Tác giả đề xuất cần có các biện pháp thích ứng để bảo vệ an ninh lương thực trong tương lai.
2. Cải tiến	"Hãy tóm tắt nội dung bài báo khoa học về Biến đổi khí hậu và An ninh lương thực của tác giả Tubiello. Yêu cầu: Viết khoảng 300 chữ, chia thành 3 phần: Thực trạng, Rủi ro chính và Giải pháp đề xuất. Sử dụng ngôn ngữ học thuật."	1. Thực trạng: Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi chu kỳ sinh trưởng của cây trồng trên toàn cầu... 2. Rủi ro chính: Sự gia tăng các hiện tượng cực đoan như hạn hán, lũ lụt gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Các khu vực nhiệt đới chịu tổn thương nặng nề nhất... 3. Giải pháp: Cần đầu tư vào công nghệ giống cây chịu hạn và cải thiện hệ thống quản lý tài nguyên nước bền vững.
3. Nâng cao	"Bạn là một chuyên gia phân tích chính sách của FAO. Hãy đọc và tóm tắt bài báo 'Climate Change and Food Security: Risks and Responses'. Quy trình: (1) Phân tích nhiệt độ & năng suất, (2) Rủi ro khu vực, (3)	BẢN TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC: • Tác động năng suất: Mỗi 1°C tăng thêm có thể làm giảm sản lượng lúa mì toàn cầu khoảng 6%. • Rủi ro đến năm 2050: Dự báo sản lượng nông nghiệp tại các nước đang phát triển có thể giảm tới 10-25% do mất cân bằng hệ

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh (Prompt)	Kết quả thực tế từ AI
	Chiến lược. Yêu cầu: Bullet points, trích dẫn ít nhất 2 con số dự báo đến 2050, ngôn ngữ chuyên nghiệp."	sinh thái. • An ninh khu vực: Châu Phi và Nam Á đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng tăng cao do phụ thuộc vào nông nghiệp nước trời. • Chiến lược ứng phó: Cần chuyển đổi sang "Nông nghiệp thông minh với khí hậu" (CSA) và thiết lập quỹ dự phòng lương thực khẩn cấp toàn cầu. <i>Thông điệp: Hành động thích ứng ngay bây giờ là giải pháp duy nhất để tránh khủng hoảng nhân đạo vào giữa thế kỷ.</i>

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp:

Khái niệm thực hiện: "Cơ chế đồng thuận Proof of Work (Bằng chứng công việc) trong Blockchain".

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh (Prompt)	Kết quả thực tế từ AI
1. Cơ bản	"Proof of Work là gì?"	"Proof of Work (PoW) là một thuật toán đồng thuận trong mạng lưới blockchain. Nó yêu cầu các thợ đào giải các bài toán hình học phức tạp để xác thực giao dịch và tạo khối mới, nhằm đảm bảo an ninh mạng."
2. Cải tiến	"Giải thích Proof of Work cho một sinh viên không chuyên, kèm theo ví dụ minh họa cụ thể."	"Hãy tưởng tượng PoW giống như một cuộc thi giải đố. Để được quyền ghi chép sổ cái (blockchain), bạn phải là người đầu tiên giải được một câu đố cực khó. Ví dụ: Giống như việc bạn phải tìm một số may mắn giữa hàng tỷ số, ai tìm ra trước sẽ được phần thưởng và quyền xác nhận giao dịch."
3. Nâng cao	"Đóng vai giáo sư sư phạm, giải thích PoW bằng phương pháp ẩn dụ (analogies). Sử dụng Chain-of-thought: Định nghĩa -> Ẩn dụ -> Ví dụ thực tế -> Tóm tắt. Yêu cầu ngôn ngữ dễ hiểu nhưng chính xác kỹ thuật."	1. Định nghĩa: PoW là cơ chế ngăn chặn gian lận bằng cách yêu cầu nỗ lực tính toán. 2. Ẩn dụ (Cuộc thi chạy vượt rào): Để đến đích, bạn phải vượt qua 1000 rào cản (năng lượng điện). Kẻ gian lận không thể giả vờ đã chạy nếu không thực sự tốn sức vượt rào. 3. Thực tế: Trong Bitcoin, thợ đào dùng máy tính cực mạnh để tìm mã 'Hash' thỏa mãn

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh (Prompt)	Kết quả thực tế từ AI
		điều kiện. 4. Tóm tắt: PoW là dùng 'năng lượng thật' để bảo vệ 'giá trị ảo'.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề:

Chủ đề thực hiện: "Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất (Cuối thế kỷ 18 - Đầu thế kỷ 19)".

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh (Prompt)	Kết quả thực tế từ AI
1. Cơ bản	"Tạo câu hỏi ôn tập về Cách mạng Công nghiệp 1."	"1. Cách mạng CN 1 bắt đầu ở đâu? 2. Động cơ hơi nước do ai phát minh? 3. Ngành công nghiệp nào phát triển đầu tiên? 4. Tác động của nó là gì?" (Kết quả rời rạc, không có đáp án).
2. Cải tiến	"Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận về Cách mạng Công nghiệp 1, có kèm theo đáp án chi tiết."	Câu 1: Quốc gia khởi đầu CMCN 1 là? (Đáp án: Anh). Câu 2: Phát minh then chốt là? (Đáp án: Động cơ hơi nước). Tự luận: Phân tích sự thay đổi cơ cấu xã hội. Gợi ý: Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.
3. Nâng cao	"Sử dụng kỹ thuật Few-shot, dựa trên mẫu câu hỏi tư duy sau: [Câu hỏi: Tại sao...? Đáp án: Vì...]. Hãy tạo bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm từ dễ đến khó. Mỗi câu phải giải thích tại sao các phương án sai lại không hợp lý."	Câu hỏi khó: Tại sao động cơ hơi nước của James Watt lại được coi là bước ngoặt thay vì các mẫu trước đó? A. Vì nó rẻ hơn. B. Vì nó cho phép máy móc hoạt động liên tục và không phụ thuộc vào nguồn nước. Giải thích: - Đáp án B đúng: Trước đó máy móc chạy bằng sức nước nên nhà máy phải đặt gần sông.

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh (Prompt)	Kết quả thực tế từ AI
		- Loại A: Chi phí ban đầu thực tế rất đắt đỏ.

III. So sánh kết quả:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ chính xác	Trung bình	Khá	Rất cao
Độ hữu dụng	Thấp (Cần chỉnh sửa nhiều)	Cao	Rất cao (Dùng được ngay)
Khả năng kiểm soát	Thấp	Trung bình	Rất cao

IV. Phân tích lí do:

- Các Prompt nâng cao (Advanced) mang lại kết quả vượt trội vì các lý do sau:

+ **Role Prompting (Đóng vai):** Giúp AI xác định được tông giọng và ngữ cảnh chuyên môn phù hợp.

+ **Context & Constraints (Bối cảnh & Ràng buộc):** Việc giới hạn số chữ, cấu trúc (bullet points) giúp đầu ra không bị lan man.

+ **Chain-of-Thought (Chuỗi tư duy):** Yêu cầu AI "suy nghĩ từng bước" giúp giảm thiểu lỗi logic và bỏ sót thông tin.

+ **Few-shot Examples (Ví dụ minh họa):** Cung cấp mẫu giúp AI hiểu chính xác định dạng và tiêu chuẩn chất lượng mà người dùng mong muốn.

V. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả:

Nguyên tắc:

Để một Prompt đạt hiệu quả cao nhất, cần đảm bảo cấu trúc **C-C-R-F**:

- **C - Context (Bối cảnh):** Cung cấp thông tin nền rõ ràng. Thay vì nói "Hãy tóm tắt", hãy nói "Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ môn Kinh tế vi mô, hãy tóm tắt chương 1...".

- **C - Constraints (Ràng buộc):** Đưa ra các giới hạn cụ thể để AI không đi lạc hướng. (Ví dụ: "Không quá 200 chữ", "Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho học sinh cấp 2", "Trích dẫn ít nhất 3 nguồn").

- **R - Role (Đóng vai):** Chỉ định một chuyên gia cụ thể để AI kích hoạt vùng tri thức tương ứng. (Ví dụ: "Hãy đóng vai một lập trình viên Python kỳ cựu", "Đóng vai một biên tập viên báo chí").

- **F - Format (Định dạng):** Yêu cầu rõ ràng về hình thức trình bày. (Ví dụ: "Trình bày dưới dạng bảng so sánh", "Viết dưới dạng danh sách gạch đầu dòng", "Xuất file định dạng Markdown")

Mẹo:

- Luôn cung cấp "Vật liệu đầu vào" (Ví dụ: dán đoạn văn bản cần tóm tắt).

- Sử dụng dấu ngoặc kép hoặc ký hiệu ### để phân tách các phần trong Prompt giúp AI dễ nhận diện cấu trúc lệnh.

- Kiểm tra lại (Double check) kết quả của AI vì đôi khi AI có thể "ảo tưởng" (hallucination) về các con số lịch sử hoặc khoa học.

VI. Kết luận:

- **Chất lượng đầu ra phụ thuộc 80% vào chất lượng câu lệnh:** AI rất thông minh nhưng cần được dẫn dắt bởi những câu lệnh có cấu trúc (Structured Prompts).

- **Tính cụ thể là chìa khóa:** Thay vì nói "Hãy làm tốt", hãy nói "Hãy trích dẫn ít nhất 2 số liệu" hoặc "Sử dụng định dạng bảng".

- **Kỹ năng viết Prompt là một quá trình lặp:** Cần thử nghiệm, quan sát sai sót của AI để điều chỉnh Prompt ngày càng hoàn thiện hơn.